《高等数学 B（下）》期中试卷参考解答

一、填空题（4 分*5= 20 分）

1. 设$w(x,y,z)=\ln(y^2+z^2-x)$，则$dw|_{(1,1,-1)}=$ $-dx+2dy-2z$

2. 函数 $f(x,y,z)=(x-y)(y-z)(z-x)$ 在点 $(0,1,-1)$处下降最快的方向为 (0,-1,1)或（0，-3，3），其方向导数是 $-3\sqrt{2}$ 。

3. 曲面$z-e^z+xyz+1=0$ 在点$(2,-1,0)$处的切平面方程为 z=0 。

4. 设有$\begin{cases}uv=x^2+y^2\\xy=u^2+v^2\end{cases}$，如果$|u|\neq|v|$，则 $\frac{\partial v}{\partial y}=$ $\frac{4yu-xv}{2(u^2-v^2)}$

5. $x+y=5$和$\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{5}$ 所围区域面积是 $\frac{25}{3}$ 。

二、计算和问答题（10 分*8=80 分）

1. 三元函数$f(x,y,z)=\begin{cases}\frac{xyz}{x^2+y^2+z^2} & x^2+y^2+z^2\neq 0\\ 0 & x^2+y^2+z^2=0\end{cases}$ 在$(0,0,0)$是否连续、可偏导、可微？

解：1) 写出$\left|\frac{xyz}{x^2+y^2+z^2}-0\right|<g(x,y,z)$，例如：$\left|\frac{xyz}{x^2+y^2+z^2}-0\right|<\frac{1}{9}(|x|+|y|+|z|)$

指出：$f(x,y,z)\to 0$ 当$(x,y,z)\to(0,0,0)$，

结论：连续

2) $\frac{\partial f}{\partial x}|_{(0,0,0)}=\frac{\partial f}{\partial y}|_{(0,0,0)}=\frac{\partial f}{\partial z}|_{(0,0,0)}=0$，

结论：可偏导

3）写出 $\left|\frac{xyz}{x^2+y^2+z^2}-0-f_x'(0,0,0)x-f_y'(0,0,0)y-f_z'(0,0,0)z\right|=\left|\frac{xyz}{x^2+y^2+z^2}\right|$

指出 $\frac{\frac{xyz}{x^2+y^2+z^2}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{xyz}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$ 当(x,y,z)->(0,0,0)时极限不存在

结论：不可微

2. 设$xz=ln(yz)$， 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 。

解 1：对原方程关于 x 求导，利用链式法则得出关于$\frac{\partial z}{\partial x}$的方程$z+x\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x}$

解方程得 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{z^2}{1-xz}$ (*)

同样，　x$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial y}$

解方程得 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{z}{y(xz-1)}$　（**）

对（*）关于 y 求偏导得　$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\frac{2z\frac{\partial z}{\partial y}(1-xz)-z^2(-x)\frac{\partial z}{\partial y}}{(1-xz)^2}$

将（**）代入，化简得$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{z^2(2-xz)}{y(xz-1)^3}$

解 2：设$F(x,y,z)=xz-ln(yz)$,

$F_x'=z,\ F_y'=-\frac{1}{y},\ F_z'=\frac{xz-1}{z}$

$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=\frac{z^2}{1-xz}$,　$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=\frac{z}{y(1-xz)}$,

以下同解 1

3. 求$x^2=2xyz-1$ 和$z^3=3xy-z(x+y)$的交线在点P(1,1,1)处的切线方程和法平面方程。

解：设$F(x,y,z)=x^2-2xyz+1$，$G(x,y,z)=z^3-3xy+z(x+y)$

$(F_x',F_y',F_z')|_P=(2x-2yz,-2xz,-2yz)|_P=(0,-2,-2)$

$(G_x',G_y',G_z')|_P=(-3y+z,-3x+z,3z^2+(x+y))|_P=(-2,-2,5)$

切线方向：$(0,1,1)\times(-2,-2,5)=(7,-2,2)$

切线方程：$\frac{x-1}{7}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z-1}{2}$

法平面方程：7(x-1)-2(y-1)+2(z-1)=0,　7x-2y-2z=7

4. 求函数$f(x,y,z)=x^3+y^2+\sqrt{6}z-2xyz$ 的极值。

解：$F_x'=3x^2-2yz=0$　=>　$3x^2=2yz$

$F_y'=2y-2xz=0$　=>　$y=xz$

$f_z'=\sqrt{6}-2xy=0$　=>　$xy=\frac{\sqrt{6}}{2}$

解方程组得：$x=1,y=z=\frac{\sqrt{6}}{2}$

Hessain 阵 H=$\begin{pmatrix}6&-\sqrt{6}&-\sqrt{6}\\-\sqrt{6}&2&-2\\-\sqrt{6}&-2&0\end{pmatrix}$，$\Delta_1=6,\Delta_2=6,\Delta_3=-60$, H 非正定亦非负定

f(x,y,z)没有极值

5. 求曲面 $2x^2+y^2+z=0$　与平面$x+y-2z+1=0$ 间的最近距离。

解：设球面上任意一点(x,y,z)到平面的距离为 d，则

$d^2=\left(\frac{|x+y-2z+1|}{\sqrt{1+1+4}}\right)^2=\frac{(x+y-2z+1)^2}{6}$

点（x,y,z）满足$2x^2+y^2+z=0$

$L(x,y,z,\lambda)=\frac{(x+y-2z+1)^2}{6}+\lambda(2x^2+y^2+z)$

$L'_x = (x+y-2z+1)/3 + 4\lambda x = 0$

$L'_y = (x+y-2z+1)/3 + 2\lambda y = 0$

$L'_z = -2(x+y-2z+1)/3 + \lambda = 0$

$L'_\lambda = 2x^2 + y^2 + z = 0$

解得：x=-1/8,y=-1/4,z=-3/32

代入 d 得最近距离为$\frac{13}{16\sqrt{6}}$

6. 计算 $\iint_\Omega |x^2 + \frac{y^2}{a^2} - 1| dxdy$, 其中 $\Omega = \{(x,y)|(x-1)^2 + \frac{y^2}{a^2} \le 1, a > 0\}$ 。

解：$\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$

$\Omega_1 = \left\{(x,y)\middle|(x-1)^2 + \frac{y^2}{a^2} \le 1, x^2 + \frac{y^2}{a^2} - 1 \le 0, a > 0\right\}$

$\Omega_2 = \left\{(x,y)\middle|(x-1)^2 + \frac{y^2}{a^2} \le 1, x^2 + \frac{y^2}{a^2} - 1 > 0, a > 0\right\}$

设：$x = rcos\theta, y = arsin\theta,$

$\Omega'_1 = \left\{(r,\theta)\middle| -\frac{\pi}{3} \le \theta \le \frac{\pi}{3}, 0 \le r \le 1; -\frac{\pi}{2} \le \theta \le -\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3} \le \theta \le \frac{\pi}{2}, 0 \le r \le 2cos\theta, \right\}$

$\Omega'_2 = \left\{(r,\theta)\middle| -\frac{\pi}{3} \le \theta \le \frac{\pi}{3}, 1 \le r \le 2cos\theta\right\},$

$$\iint_\Omega \left|x^2 + \frac{y^2}{a^2} - 1\right| dxdy$$

$$= 2\left[\int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^1 (1-r^2)ardr + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2cos\theta} (1-r^2)ardr + \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_1^{2cos\theta} (r^2-1)ardr\right]$$

$= (\frac{\pi}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{4})a$

7. 求由抛物面： $y = x^2 + z^2$, $y = 4x^2 + 2z^2$和柱面：$xz = a$, $xz = b$ $(b > a > 0)$, $z = 27x^2$, $x^2 = 8z$ 所围区域的体积。

解：$V = \iint_\Omega dxdz \int_{x^2+z^2}^{4x^2+2z^2} dy = \iint_\Omega (3x^2 + z^2)dxdz$

设 $u = xz, v = \frac{z}{x^2}$, 则 $\Omega' = [a,b] \times [\frac{1}{8}, 27]$,

$\left|\frac{D(u,v)}{D(x,y)}\right| = \frac{3z}{x^2} = 3v$

$V = \int_a^b du \int_{\frac{1}{8}}^{27} \left(3u^{\frac{2}{3}}v^{-\left(\frac{2}{3}\right)} + u^{\frac{4}{3}}v^{\frac{2}{3}}\right)\frac{1}{3v}$ dv

$$=\frac{7}{2}\left(b^{\frac{5}{3}}-a^{\frac{5}{3}}\right)+\frac{15}{8}\left(b^{\frac{7}{3}}-a^{\frac{7}{3}}\right)$$

8. 一均质物体占据区域Ω, Ω由单叶双曲面 $x^2+y^2-z^2=R^2$ 与平面$z=2R$、$z=R$ 所围成，设物体密度的密度为常数 C，求物体绕 y 轴旋转的转动惯量。

解：$\mathrm{I_y}=\iiint_{\Omega} C(x^2+z^2)dxdydz$

$=C\int_R^{2R}dz\iint_{x^2+y^2\le R^2+z^2}(x^2+z^2)dxdy$

$=C[\int_R^{2R}dz\iint_{x^2+y^2\le R^2+z^2}x^2dxdy+C\int_R^{2R}dz\iint_{x^2+y^2\le R^2+z^2}z^2dxdy$

$=C[\int_R^{2R}dz\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{R^2+z^2}}r^2\cos^2\theta\, r\,dr+\int_R^{2R}z^2\pi(R^2+z^2)dz]$

$=C[\pi\int_R^{2R}\frac{1}{4}(R^2+z^2)^2dz+\int_R^{2R}z^2\pi(R^2+z^2)dz]$

$=\frac{\pi C}{4}[\int_R^{2R}(R^4+6r^2z^2+5z^4)dz=\frac{23}{2}\pi CR^5$